AULA 1 · ABERTURA DA DISCIPLINA

Quanto *se acumulou*? Quanto *vale no tempo*?

Matemática II é a matemática de duas perguntas que a gestão pública faz todos os dias. Hoje: por que elas importam, como a disciplina vai funcionar e de onde cada um de vocês está partindo.

01 · QUEM SOU

Uma professora que aprendeu matemática *pelo problema*

Sou a Paula. Minha área não é a matemática pura: é tecnologia, dados e políticas públicas. Coordeno projetos ligados ao Ministério da Educação e estudo governança de dados no setor público.

Aprendi matemática pelo lado de fora: **primeiro o problema, depois a fórmula**. É por esse lado que a gente vai conversar o semestre inteiro.

Parte de vocês já me conheceu nas duas últimas aulas de Matemática I. Para quem está chegando agora: seja bem-vindo, e ninguém aqui começa atrasado.

02 · O QUE VOCÊS DISSERAM

Vocês pediram. A disciplina *responde*.

O QUE VOCÊS DISSERAM NO FORMULÁRIO	COMO MATEMÁTICA II VAI FUNCIONAR
Cerca de 8 em cada 10: **não fica claro para que serve** o que se ensina	Toda aula começa por uma situação real de gestão pública
Cerca de 8 em cada 10: **consultar o material** foi o que mais funcionou	Toda atividade avaliativa é com consulta
4 em cada 10 pediram **exercícios resolvidos passo a passo**	Cada tema tem resoluções passo a passo, na tela, em PDF e no Classroom
3 em cada 10 pediram **avaliações menores e mais frequentes** (4 em cada 10 entre quem já cursou)	Não há provas grandes: há atividades curtas, frequentes e com nova chance
1 em cada 4, no noturno, pediu **vídeos curtos** para rever em casa	Materiais curtos para rever no Classroom

Fonte: formulário anônimo aplicado em 01/09/2026 na Aula 18 de Matemática I; 67 respostas com autorização de uso agregado.

03 · AS DUAS PERGUNTAS

A disciplina inteira cabe em *duas perguntas*

CÁLCULO INTEGRAL

Quanto se acumulou?

- Atendimentos por dia numa unidade de saúde: quantos no mês?
- Gasto por dia de um programa: quanto no ano?
- Processos que chegam por semana: quantos parados na fila?

MATEMÁTICA FINANCEIRA

Quanto vale no tempo?

- Pagar à vista ou em 10 parcelas?
- Financiar uma obra: prestação fixa ou decrescente?
- R$ 1.000 de 2020 equivalem a quanto hoje?

As duas perguntas aparecem em orçamento, contratos, dívida pública e avaliação de políticas. Quem administra o público responde a elas o tempo todo, com ou sem matemática. Com matemática, responde melhor.

04 · COMO A GENTE VOTA

Anotar a letra e *levantar a mão*

Várias vezes por aula eu vou fazer uma pergunta com alternativas. **Primeiro, cada um escreve a sua letra no canto do caderno**, em silêncio e sem conversar.

Depois eu chamo: **quem anotou A levanta a mão**; depois B, C e D. Vale a letra que está escrita: anotar antes é o que garante que ninguém muda o voto olhando a mão do vizinho.

Ninguém erra em público: eu olho quantas mãos sobem, não de quem são.

ENSAIO · VALE SÓ PARA TREINAR

Como você chegou à aula hoje?

- A — A pé ou de bicicleta.
- B — De ônibus.
- C — De carro ou moto.
- D — De outro jeito.

05 · A IMAGEM DO SEMESTRE

A *torneira* e a *caixa d'água*

A TORNEIRA · O RITMO

litros por minuto · gasto por mês · atendimentos por dia. É o que a derivada mede (Matemática I).

A CAIXA · O TOTAL ACUMULADO

litros na caixa · gasto do ano · atendimentos do mês. É o que a integral descobre (Matemática II).

Confundir a torneira com a caixa é o erro que mais vamos combater. E depois de saber quanto se acumulou, a segunda metade do semestre pergunta: quanto vale o que está na caixa em cada momento?

PARA VOTAR

Torneira ou *caixa*?

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Uma secretaria sabe quanto gastou em cada mês do ano. Para saber o gasto do ano inteiro, ela precisa:

A Olhar o gasto do último mês.

B Somar o gasto de todos os meses.

C Calcular a média dos meses.

D Subtrair o gasto de janeiro do gasto de dezembro.

06 · O MAPA

Quatro unidades, uma *história*

UNIDADE	AULAS	A PERGUNTA
1 · Da taxa ao total: a integral indefinida	1 a 10	Como recuperar um total a partir do seu ritmo?
2 · Quanto se acumulou: a integral definida	11 a 17	Quanto de demanda, gasto ou saldo se acumulou num período?
3 · Quanto vale no tempo: matemática financeira	18 a 23	Quanto vale hoje um valor de amanhã?
4 · Decidir com pagamentos no tempo	24 a 31	Como financiar e pagar uma decisão pública?
Fechamento	32 e 33	Repescagem, devolutiva e orientação para o exame

Três avisos do calendário: as Aulas 8 e 9 (05 e 06/11) são atividades no Classroom, sem aula presencial; não há aula na sexta, 30/10 (feriado), nem na quinta, 12/11 (Semana Acadêmica), mas **há aula na sexta, 13/11**; o projeto fecha na Aula 31, com a vitrine das equipes sorteadas. As datas estão no calendário da turma, no Classroom.

07 · COMO VOCÊ SERÁ AVALIADO

Sem provas grandes. Seis peças pequenas, *todas com consulta*.

PEÇA	O QUE É	PESO
Checagens semanais	Formulário curto no Classroom, com consulta. Vale pela entrega, no prazo. Contam 10 das 13.	15%
Missões em sala	Um problema de gestão, em trio, com consulta e respostas à mão. Valem as 4 melhores de 5 (a Missão 2 foi cancelada).	20%
Minitestes individuais	Ao fim de cada missão, 1 a 3 perguntas curtas, sozinho, no formulário da turma, com a sua folha de consulta.	25%
Projeto integrador	Em equipe de 4 ou 5: nota técnica, planilha e apresentação curta, entregues no Classroom.	25%
Pergunta individual	Na Aula 31, escrita, sozinho, sobre uma escolha do seu próprio grupo.	5%
Duas escritas curtas	Hoje e na última aula: onde a matemática aparece na carreira que você quer.	10%

Mais da metade da nota (55%) é individual. O detalhe está no documento "Como funciona a disciplina", no Classroom.

08 · NADA É DEFINITIVO

Errar faz parte. Por isso, quase tudo tem *nova chance*.

CHECAGEM

Foi mal numa checagem?

- A nota é pela entrega
- Três não entregues não contam

MINITESTE

Não atingiu um objetivo?

- Refaz num miniteste com nova chance
- Ou nas repescagens (Aulas 17 e 32)
- Sem desconto nenhum

MISSÃO

Faltou a uma missão?

- A pior missão não conta
- Quem entrou depois não é prejudicado

Folha de consulta: uma folha A4, frente e verso, feita por você à mão. Montar essa folha já é estudar.

Regras da universidade: frequência mínima de 70% e média 5,0. Com frequência e sem média, há exame final de 22 a 26/02/2027; a nota final é a média entre a nota do semestre e a do exame.

09 · COMO É UMA AULA

Sempre na mesma *ordem*

1 · PROBLEMA

uma situação real de gestão pública

2 · INTUIÇÃO

tabela, gráfico ou animação, antes da fórmula

3 · FÓRMULA

o nome do que a gente já viu

4 · APLICAÇÃO

em dupla ou trio, com votação e discussão

Durante a explicação, o celular fica guardado. Nas missões e nos minitestes, ele serve **só para ler o enunciado, fazer contas e responder ao formulário**. Na aula de planilha e calculadora financeira (Aula 24), a gente usa o celular em duplas.

10 · E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

A IA propõe, *você verifica*, você responde

SEM IA

Onde você mostra o que sabe

- Missões em sala
- Minitestes individuais
- Pergunta individual sobre o projeto

IA LIVRE

Para estudar

- Tirar dúvida, pedir outro exemplo
- Inclusive o tutor da disciplina no NotebookLM
- Não precisa declarar

IA DECLARADA

No projeto

- Permitida, com declaração de uso
- O grupo confere e corrige o que a IA propõe
- A pergunta individual mostra quem entendeu

Declarar que usou IA nunca tira nota. Esconder, quando a atividade pede declaração, é problema de integridade.

11 · ONDE ESTÁ TUDO

Tudo no *Classroom*

Calendário da turma, o documento "Como funciona a disciplina", fichas de estudo, resoluções passo a passo, animações das aulas e as checagens semanais.

Hoje saem dois documentos: **como funciona a disciplina** (como a nota funciona) e **o calendário da turma** (o que acontece em cada data). Leiam com calma em casa.

12 · DE ONDE VOCÊS PARTEM

Diagnóstico: *sem nota*, sem pegadinha

Abram o aviso de hoje no Classroom e respondam ao formulário do diagnóstico. São cerca de 12 minutos.

Não vale nota. Serve para eu saber por onde começar a revisão da próxima aula e como organizar o ritmo das turmas. **"Não sei" é uma resposta útil**: marque sem medo.

Sem celular ou sem internet? Peça a versão impressa.

13 · A PRIMEIRA ESCRITA

Onde a matemática aparece na *carreira que você quer*?

Dez minutos, à mão, na folha que estou distribuindo. Um parágrafo que responda a três coisas:

1. Uma decisão real, do trabalho que você quer fazer (ou já faz), que envolve valores que se acumulam ou que mudam de valor com o tempo.

2. O que poderia dar errado se essa conta fosse mal feita.

3. Uma pergunta que você gostaria de saber responder ao fim da disciplina.

Conta como a primeira escrita (5% da nota). O que vale é ter feito com cuidado, não ter acertado alguma coisa.

14 · A CAIXA DE FERRAMENTAS

De Matemática I, a gente precisa de *três ideias*

FUNÇÃO

uma regra: entra um número, sai outro. C(x) = 45 + 120x.

LIMITE

para onde o resultado vai quando x chega perto de um número.

DERIVADA

o ritmo: quanto o resultado muda quando x aumenta um pouco.

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

O custo mensal do transporte escolar é C(x) = 45 + 120x, em mil reais, para x mil alunos (valores simulados). Quanto custa atender o próximo grupo de mil alunos?

A 45 mil reais.

B 120 mil reais.

C 165 mil reais.

D 285 mil reais.

15 · ATÉ A PRÓXIMA AULA

Vocês já sabem medir a *torneira*

Na próxima aula: revisão de limites e derivadas, só o que Matemática II vai usar, com as resoluções passo a passo.

Antes dela, nada obrigatório. Quem quiser se adiantar: as duas primeiras páginas da ficha de revisão, no Classroom.

A partir de agora, a gente aprende a descobrir *a caixa*.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 1 · Abertura · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*